

LISTA DE EXERCÍCIOS 2.1

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Se um cliente e um servidor forem colocados longe um do outro (WAN ou MAN), podemos ver a latência de rede dominar o desempenho global. Como podemos atacar esse problema?

RESPOSTA: uma solução seria a utilização de *caching* no lado do cliente. Assim, eventuais atrasos na rede poderiam ser solucionados parcialmente com a existência de uma cópia local do conteúdo solicitado. Caso este conteúdo esteja desatualizado, eventualmente ele pode ser reconstruído a partir do servidor.

2. O que é uma arquitetura cliente-servidor de três divisões?

RESPOSTA: é uma arquitetura multidividida onde um cliente faz acesso a um servidor, e este, por sua vez, age como um cliente para acessar um segundo servidor para fornecer ao cliente o conteúdo solicitado.

3. Considere uma cadeia de processos $P_1, P_2, \dots, P_n$ implementando uma arquitetura cliente-servidor multidividida. O processo P_i é cliente do processo P_{i+1} e P_i retornará uma resposta a P_{i-1} somente após receber uma resposta de P_{i+1} . Quais são os principais problemas dessa organização quando se examina o desempenho de requisição/resposta no processo P_i ?

RESPOSTA: o principal problema em uma arquitetura multidividida reside no fato de cliente e servidor operarem de forma totalmente dependente. Considerando a inter-relação entre P_{i+1} , P_i e P_{i-1} , P_{i-1} só será atendido quando P_{i+1} retornar a resposta a P_i . Considerando esta hierarquia de processamento, quaisquer problemas em nós superiores a P_i prejudicarão seu desempenho. Além disso, quaisquer atrasos de comunicação irão refletir em P_i .